Ascunderea mesajelor în imagini cu ajutorul steganografiei

Autor: Buboacă Justin, 331AB

An: Mai 2026

Cuprins

1 Introducere **2**

2 Suport tehnic și fundamente teoretice **2**

2.1 Repere teoretice privind steganografia 2

2.2 Imagine digitală, compresie și context multimedia 3

2.3 Taxonomia tehnicilor de steganografie pentru imagini 3

2.4 Fundamente matematice și metrici de evaluare 4

2.4.1 Transformata Wavelet Discretă (DWT) 4

2.4.2 Tehnica Spread Spectrum (DSSS) 4

2.4.3 Metrici de calitate: MSE și PSNR 5

2.5 Steganaliză și compromisuri de proiectare 5

2.6 Realizări similare și poziționarea proiectului 5

3 Prezentare tehnică a implementării **6**

3.1 Tehnologii, biblioteci și mediu software 6

3.2 Conceptul general al aplicației 7

3.3 Layer A: ascundere LSB în domeniul spațial 7

3.4 Layer B: ascundere adaptivă în domeniul DWT 7

3.5 Layer C: schemă DSSS în subbanda HL și stocarea metadatelor 8

3.6 Metrici și evaluare 9

3.7 Diagrama logică a aplicației 9

3.8 Contribuția personală 9

4 Mod de utilizare, interacțiune și configurare **10**

4.1 Modul de ascundere a mesajelor 10

4.2 Modul de extragere și reconstrucție 11

4.3 Aspecte practice de configurare și utilizare 13

5 Concluzii **13**

6 Referințe bibliografice **14**

1. Introducere

Steganografia reprezintă domeniul tehnic orientat spre ascunderea existenței unei informații într-un suport aparent obișnuit, astfel încât un observator extern să nu suspecteze prezența mesajului secret [13]. Spre deosebire de criptografie, unde mesajul este transformat într-o formă neinteligibilă dar vizibil suspectă, steganografia urmărește mascarea însăși a comunicării [2, 13]. În contextul actual, în care transferul de imagini digitale are loc permanent prin aplicații web, platforme sociale și servicii de stocare în cloud, tema este relevantă deoarece imaginile rămân unul dintre cele mai accesibile și răspândite medii de transport pentru date ascunse [10, 13].

Alegerea temei a fost motivată de interesul pentru securitatea informației, procesarea imaginilor și aplicațiile multimedia. Proiectul realizat este unul aplicativ și urmărește implementarea unei aplicații desktop capabile să ascundă și să extragă mesaje text din imagini digitale, folosind mai multe tehnici de steganografie integrate într-o singură soluție software. Spre deosebire de aplicațiile minimale care folosesc exclusiv substituția LSB, proiectul propune o structură pe straturi, în care mesajele sunt distribuite diferențiat pe canale și domenii de reprezentare diferite, unele straturi fiind controlate adaptiv în funcție de conținutul imaginii, prin utilizarea punctelor de interes ORB [9, 13].

Obiectivele principale ale proiectului sunt: proiectarea unei aplicații cu interfață grafică intuitivă, implementarea unor mecanisme de ascundere și extracție în domeniul spațial și în domeniul transformatei, separarea logică a informației ascunse pe mai multe niveluri, includerea unui mecanism adaptiv de selecție a blocurilor relevante și evaluarea impactului asupra calității imaginii rezultate. În plus, proiectul își propune să demonstreze că noțiunile teoretice din aria steganografiei pot fi transpuse într-o aplicație funcțională, ușor de folosit.

2. Suport tehnic și fundamente teoretice

2.1. Repere teoretice privind steganografia

Literatura de specialitate definește steganografia ca arta și știința comunicării invizibile, în care scopul principal este ascunderea existenței mesajului, nu doar protejarea conținutului acestuia [3, 13]. În lucrarea *Steganography Techniques for Digital Images*, Abid Yahya arată că, în cazul imaginilor digitale, sistemele steganografice sunt evaluate în funcție de patru cerințe fundamentale: imperceptibilitate, robustețe, capacitate de încărcare și fiabilitate a recuperării datelor [13]. Aceste criterii sunt importante deoarece între ele există un compromis: o capacitate mai mare de ascundere conduce de regulă la o scădere a imperceptibilității sau a rezistenței la atacuri [13].

Cartea subliniază și diferența conceptuală dintre criptografie și steganografie. Criptografia ascunde sensul mesajului, însă nu și existența lui, în timp ce steganografia încearcă să camufleze mesajul într-un obiect aparent inocent [2, 13]. Autorul arată că, într-un canal public precum Internetul, fluxurile de date care par aleatoare pot atrage atenția, ceea ce justifică interesul pentru tehnici de ascundere în imagini [13]. Totodată, este evidențiat faptul că imaginile digitale sunt utilizate frecvent ca suport deoarece conțin redundanță, au răspândire foarte mare și permit modificări discrete care sunt greu sesizabile vizual [10, 13].

În cadrul aceleiași lucrări este prezentat modelul clasic al steganografiei moderne, derivat din problema prizonierilor formulată de Simmons [1, 13]. În acest model, emițătorul și receptorul trebuie să comunice sub supravegherea unui adversar, iar mesajul trebuie ascuns într-o imagine astfel încât diferența dintre imaginea originală și cea stego să nu fie observabilă [13]. Acest model este relevant pentru proiectul de față deoarece aplicația implementată ascunde informația textuală într-o imagine color și permite extragerea ei fără a altera experiența vizuală a utilizatorului.

2.2. Imagine digitală, compresie și context multimedia

Fiind un proiect din zona aplicațiilor multimedia, este necesară raportarea la noțiuni de bază privind reprezentarea digitală a imaginilor. O imagine digitală poate fi privită ca o matrice de pixeli, fiecare pixel stocând intensități sau componente de culoare, de exemplu *RGB* [7, 12]. Numărul de biți alocați fiecărui pixel influențează fidelitatea imaginii și volumul de informație care poate fi ascuns [7].

În practică, formatele uzuale pentru imagini includ BMP, PNG și JPEG, fiecare având particularități importante pentru steganografie [13]. Conform cărții lui Yahya, formatele fără pierderi, precum BMP sau PNG, sunt mai potrivite pentru metode bazate pe modificarea directă a pixelilor, deoarece păstrează exact valorile introduse în timpul ascunderii [13]. În schimb, JPEG folosește compresie cu pierderi și operează în domeniul transformatei DCT, ceea ce poate afecta sau distruge informația ascunsă prin metode simple în domeniul spațial [8, 13]. Din acest motiv, alegerea formatului de salvare al imaginii stego este o decizie tehnică importantă. În aplicația realizată, imaginea rezultată este salvată în format PNG, tocmai pentru a evita degradarea mesajului ascuns.

În sfera mai largă a multimedia, noțiunile conexe includ compresia imaginilor, compresia audio și video, watermarking-ul și steganaliza [7, 12]. Watermarking-ul urmărește de regulă inserarea unei semnături digitale rezistente, pentru protecția drepturilor de autor, în timp ce steganografia urmărește ascunderea invizibilă a unui mesaj [7]. Cartea evidențiază că watermarking-ul pune accent mai mare pe robustețe, iar steganografia pe imperceptibilitate, deși în practică multe sisteme încearcă să obțină un echilibru între cele două [7, 13].

2.3. Taxonomia tehnicilor de steganografie pentru imagini

Un aport important al cărții utilizate ca sursă este clasificarea clară a metodelor de steganografie pentru imagini [13]. Sunt prezentate metode în domeniul spațial, metode în domeniul transformatei, tehnici spread spectrum, metode statistice, tehnici prin distorsiune, metode adaptive și abordări bazate pe structură sau paletă [8, 13]. Această taxonomie oferă un cadru teoretic foarte potrivit pentru poziționarea proiectului realizat.

Metodele în domeniul spațial sunt cele mai intuitive și includ în principal substituția LSB (*Least Significant Bit*) [4, 13]. Aceste metode au avantajul simplității și al capacității mari, însă sunt mai vulnerabile la compresie, filtrare și steganaliză statistică [8, 10]. Cartea arată că tehnicile LSB pot produce imagini cu distorsiune vizuală foarte redusă, însă lipsa robusteții rămâne o limitare majoră [13]. În proiectul de față, stratul A folosește exact această idee,

ascunzând un mesaj *fake* în bitul cel mai puțin semnificativ al canalului albastru.

Metodele în domeniul transformatei sunt considerate mai robuste, deoarece datele sunt ascunse în coeficienți rezultați după aplicarea unei transformări precum DCT sau DWT [10, 13]. În carte este subliniat faptul că multe sisteme robuste moderne funcționează în domeniul transformatei, unde inserția poate fi adaptată la caracteristicile conținutului imaginii [13]. În proiectul realizat, stratul B folosește o transformare Haar DWT pe blocuri și introduce informație în subbanda *LH* a canalului verde, însă selecția blocurilor nu mai este una strict raster, ci una adaptivă, ghidată de puncte de interes ORB folosind biblioteca OpenCV.

De asemenea, lucrarea lui Yahya discută tehnicile spread spectrum, unde fiecare bit este răspândit pe mai mulți coeficienți, crescând rezistența la zgomot și modificări locale [13]. Această idee este folosită în proiect prin stratul C, care implementează o schemă de tip DSSS în subbanda *HL* a canalului roșu și stochează și metadatele necesare refacerii ordinii blocurilor din Layer B.

2.4. Fundamente matematice și metrici de evaluare

Pentru fundamentarea tehnică a soluției propuse și pentru a asigura o evaluare cantitativă riguroasă a performanței, am utilizat fundamentele matematicii semnalelor și ale teoriei informației, conform lucrării [13].

2.4.1 Transformata Wavelet Discretă (DWT)

Pentru procesarea Layer-ului B, am utilizat transformata Haar DWT pe blocuri de 8×8. Aceasta descompune imaginea în subbenzi: *LL* (aproximare), *LH* (detalii orizontale), *HL* (detalii verticale) și *HH* (detalii diagonale). Matematic, filtrarea este definită prin aplicarea a două filtre: unul trece-jos (g) și unul trece-sus (h):

$$y_{LL} = (B * g) \downarrow 2, \quad y_{LH} = (B * h) \downarrow 2$$

unde $\downarrow 2$ reprezintă operația de subeșantionare. Inserția în subbanda *LH* asigură distribuția modificărilor în spectrul de frecvență al imaginii, crescând invizibilitatea [13].

2.4.2 Tehnica Spread Spectrum (DSSS)

Pentru Layer C, am implementat o schemă de tip *Direct Sequence Spread Spectrum* (DSSS). Fiecare bit de date $b \in \{+1, -1\}$ este multiplicat cu o secvență pseudoaleatoare (PN) $c = \{c_1, \ldots, c_S\}$, unde S este factorul de împrăștiere. Semnalul rezultat s este inserat în subbanda *HL*:

$$s_i = \alpha \cdot b \cdot c_i, \quad i = 1, \ldots, S$$

unde α este amplitudinea. La decodare, bitul este recuperat prin corelație:

$$\hat{b} = \text{sign}\left(\sum_{i=1}^{S} r_i \cdot c_i\right)$$

2.4.3 Metrici de calitate: MSE și PSNR

Pentru a cuantifica distorsiunea introdusă, am utilizat *Mean Squared Error* (MSE) și *Peak Signal-to-Noise Ratio* (PSNR) [13].

1. Mean Squared Error (MSE): MSE măsoară eroarea medie pătratică dintre imaginea originală I și cea stego S:

$$\text{MSE} = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} [I(i,j) - S(i,j)]^2$$

2. Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR): PSNR exprimă calitatea reconstrucției în decibeli (dB):

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_I^2}{\text{MSE}} \right)$$

unde MAX_I^2 este valoarea maximă a pixelului (255^2 pentru imagini pe 8 biți). Un PSNR ridicat (peste 35 dB) confirmă menținerea fidelității vizuale [13].

2.5. Steganaliză și compromisuri de proiectare

Cartea accentuează că nu există un algoritm universal optim, deoarece fiecare soluție reprezintă un compromis între capacitate, imperceptibilitate și robustețe [13]. Dacă se ascunde prea multă informație, artefactele devin mai ușor detectabile; dacă se maximizează robustețea, de multe ori scade capacitatea sau crește complexitatea [10, 13]. În mod similar, alegerea între domeniul spațial și cel al transformatei depinde de cerințele aplicației [13].

În plus, steganaliza urmărește detectarea semnelor statistice ale prezenței mesajului ascuns [8, 10]. Yahya menționează că multe metode LSB sunt ușor de implementat, dar și mai ușor de detectat prin analize specializate [13]. Prin comparație, metodele adaptive sau cele bazate pe regiuni semnificative încearcă să ascundă datele acolo unde textura sau variațiile locale reduc șansa de detectare [11, 13]. Aplicația merge exact în această direcție, deoarece folosește puncte de interes și zone locale mai bogate în detalii pentru a prioritiza inserția informației din Layer B.

2.6. Realizări similare și poziționarea proiectului

În literatura sintetizată în carte sunt prezentate mai multe direcții relevante pentru comparație [13]. O primă categorie este cea a metodelor LSB clasice, apreciate pentru simplitate și capacitate mare, dar criticate pentru rezistența redusă la atacuri și pentru predictibilitatea pozițiilor de inserție [4, 8]. O a doua categorie este reprezentată de metodele bazate pe diferențe între pixeli, precum PVD, care încearcă să profite de particularitățile percepției vizuale umane pentru a ascunde mai mult în zonele cu variații mari [5]. O a treia categorie este cea a tehnicilor bazate pe transformate și pe regiuni caracteristice, precum schemele care folosesc DWT, DCT, SIFT sau SURF pentru a obține o inserție mai robustă [6, 11, 13].

O direcție actuală relevantă pentru proiect este utilizarea detectorilor de caracteristici

pentru selecția adaptivă a zonelor de inserție. Algoritmul ORB (*Oriented FAST and Rotated BRIEF*) a fost propus ca alternativă eficientă la SIFT și SURF, păstrând performanțe bune și cost computațional redus [9]. În aplicația dezvoltată, această idee nu este folosită pentru potrivirea imaginilor, ci pentru ordonarea adaptivă a blocurilor candidate în Layer B, astfel încât inserția să se facă prioritar în regiuni mai puțin favorabile detecției vizuale și statistice.

Raportând proiectul realizat la aceste direcții, se poate observa că aplicația dezvoltată nu urmărește competiția directă cu sisteme academice foarte avansate sau cu sistemele consacrate in industrie. Punctul forte al proiectului constă în integrarea mai multor paradigme într-o interfață unică: LSB, DWT, selecție adaptivă ORB și spread spectrum.

Ca limitări, proiectul nu implementează criptare reală a mesajului și nici mecanisme avansate de apărare împotriva steganalizei bazate pe învățare automată. Totuși, el introduce o selecție adaptivă a blocurilor și o dependență structurală între straturi, deoarece Layer C conține metadatele necesare pentru extragerea corectă a Layer B. De asemenea, evaluarea performanțelor rămâne relativ simplă și se bazează în principal pe PSNR și MSE, fără o analiză extinsă a rezistenței la atacuri [13].

3. Prezentare tehnică a implementării

3.1. Tehnologii, biblioteci și mediu software

Aplicația a fost implementată în limbajul Python, alegere justificată prin flexibilitatea sa ridicată, viteza de dezvoltare și ecosistemul bogat de biblioteci pentru interfețe grafice și procesare de imagini. Interfața grafică este construită cu `Tkinter`, bibliotecă standard Python, ceea ce elimină necesitatea unor dependențe externe pentru partea de GUI. Pentru lucrul cu imagini este utilizată biblioteca `PIL/Pillow`, iar pentru operații numerice și transformări pe matrice este utilizat `NumPy`. Aplicația utilizează și `OpenCV`, mai precis detectorul ORB, pentru selecția adaptivă a blocurilor relevante din imagine.

Această alegere tehnologică este potrivită pentru un proiect aplicativ deoarece permite control direct asupra tuturor etapelor de implementare: încărcarea imaginii, transformarea în tablouri numerice, modificarea canalelor de culoare, aplicarea transformatei Haar, selecția blocurilor candidate și reconstrucția imaginii. În plus, faptul că transformata Haar este implementată manual în cod evidențiază contribuția personală și înțelegerea logicii algoritmice, în locul delegării complete către o bibliotecă externă, iar integrarea ORB prin OpenCV completează componenta adaptivă fără a schimba structura generală a aplicației.

Arhitectural, aplicația este organizată în jurul a două ferestre principale: una pentru ascunderea mesajelor și una pentru extragerea lor. Sunt definite funcții separate pentru fiecare strat de inserție și pentru operațiile auxiliare, precum conversia între biți și octeți, calculul capacității, împărțirea mesajului real în componente, codificarea metadatelor pentru Layer C și reconstrucția mesajului final. Această structură modulară face codul mai clar și mai ușor de extins.

3.2. Conceptul general al aplicației

Ideea centrală a aplicației este utilizarea unei ascunderi pe trei straturi. Mesajul introdus de utilizator nu este tratat ca un bloc unitar, ci este împărțit logic în mai multe componente. Mai întâi, aplicația permite ascunderea unui mesaj *fake* în Layer A, care joacă rolul unei informații de acoperire. Separat, mesajul real este prelucrat și împărțit între Layer B și Layer C. Mai exact, funcția de separare extrage structura de bază și consoanele în Layer B, iar vocalele sunt păstrate pentru Layer C, astfel încât mesajul original poate fi reconstruit ulterior.

Layer C nu conține doar partea vocalică a mesajului, ci și metadatele necesare pentru reconstruirea ordinii blocurilor folosite în Layer B. Deoarece Layer B selectează adaptiv blocuri din imagine, în funcție de punctele de interes ORB, extragerea sa nu mai poate fi realizată corect fără această listă de poziții. Din acest motiv, fluxul de decodare a fost reorganizat în ordinea $C \rightarrow B \rightarrow A$, ceea ce creează o dependență funcțională între straturi și adaugă un nivel suplimentar de protecție logică.

Fluxul general al aplicației poate fi rezumat astfel: utilizatorul încarcă imaginea, introduce mesajele, generează conținutul pentru straturile B și C, aplicația selectează adaptiv blocurile pentru Layer B, ascunde datele în cele trei straturi, vizualizează metricile de calitate și salvează imaginea stego. În modul de decodare, aplicația extrage mai întâi Layer C pentru a recupera vocalele și metadatele blocurilor, apoi extrage Layer B folosind exact pozițiile recuperate, după care poate reconstrui mesajul final și afișa separat conținutul fiecărui strat.

3.3. Layer A: ascundere LSB în domeniul spațial

Primul strat al aplicației este implementat prin funcțiile pentru inserția și extracția Layer A și folosește canalul albastru al imaginii, modificând bitul cel mai puțin semnificativ pentru un procent controlat din pixeli. În cod, capacitatea este limitată la aproximativ 3% din totalul pixelilor, ceea ce reduce impactul vizual și păstrează o parte din imagine nealterată.

Metoda LSB este una dintre cele mai cunoscute și mai simple tehnici de steganografie, fiind descrisă și în literatura de specialitate ca metodă reprezentativă pentru domeniul spațial [4, 13]. Avantajele ei sunt simplitatea, viteza și capacitatea relativ ridicată de ascundere [4]. Dezavantajele sunt robustețea redusă și sensibilitatea la compresie cu pierderi, filtrare sau modificări succesive ale imaginii [8, 10]. În cazul proiectului, utilizarea Layer A pentru un mesaj fake este o alegere inspirată, deoarece stratul cel mai vulnerabil nu poartă informația critică principală.

În implementare, mesajul este codificat în UTF-8 și precedat de un delimitator și de lungimea payload-ului. Această soluție simplifică procesul de extracție, deoarece aplicația poate identifica începutul și dimensiunea mesajului ascuns fără a necesita metadate externe. În plus, separarea prin delimitatori diferiți pentru fiecare strat reduce riscul de confuzie la decodare.

3.4. Layer B: ascundere adaptivă în domeniul DWT

Layer B este componenta care apropie cel mai clar proiectul de direcția tehnicilor frecvențiale și adaptive prezentate în literatură [9, 13]. Funcțiile `haar_dwt2()` și `haar_idwt2()` implementează manual o transformare Haar bidimensională pe blocuri de dimensiune 8×8. Pe fiecare

bloc din canalul verde se calculează subbenzile *LL*, *LH*, *HL* și *HH*, iar inserția se realizează în coeficienții subbenzii *LH*.

În cod, aplicația folosește o funcție de selecție adaptivă a blocurilor bazată pe ORB. Sunt detectate punctele de interes din imagine, acestea sunt ordonate după răspunsul detectorului, iar blocurile 8×8 corespunzătoare sunt prioritizate pentru inserția datelor.

Din punct de vedere conceptual, această abordare este apropiată de ideea discutată de Yahya privind ascunderea în domeniul DWT, unde informația este inserată în coeficienți aleși astfel încât imaginea să își păstreze aspectul vizual, dar datele să fie mai puțin vulnerabile decât în LSB clasic [13]. În aplicația realizată, valoarea coeficienților este forțată către $+\alpha$ sau $-\alpha$, în funcție de bitul inserat, cu $\alpha = 1.5$. Aceasta permite o decodare oarbă relativ simplă, bazată pe semnul coeficientului, cu condiția să fie cunoscută exact ordinea blocurilor folosite.

Alegerea canalului verde pentru Layer B poate fi justificată prin separarea clară a canalelor folosite de celelalte straturi și prin distribuirea modificărilor în spectrul de culoare. În plus, utilizarea ORB ca mecanism de ordonare adaptivă a blocurilor permite evitarea zonelor uniforme ale imaginii și prioritizarea regiunilor cu textură sau colțuri, unde modificările introduse de inserție sunt mai puțin evidente [9].

3.5. Layer C: schemă DSSS în subbanda HL și stocarea metadatelor

Layer C introduce o a treia metodă, bazată pe principiul *Direct Sequence Spread Spectrum* [13]. Conform taxonomiei din literatura de specialitate, tehnicile spread spectrum răspândesc energia informației ascunse pe mai multe componente, ceea ce poate crește rezistența la perturbări și face detecția mai dificilă [13]. În proiect, stratul C operează asupra canalului roșu și folosește subbanda *HL* din transformata Haar, pe blocuri de 8×8.

Layer C joacă și rolul de strat de control. El conține atât vocalele mesajului real, cât și lista blocurilor utilizate de Layer B. Aceste metadate sunt codificate într-un payload propriu, care include numărul de blocuri folosite și coordonatele lor, după care sunt ascunse prin DSSS în canalul roșu. Această decizie de proiectare este importantă deoarece ordinea blocurilor din Layer B nu este implicită, ci rezultă din analiza ORB a imaginii. Fără datele extrase din Layer C, Layer B nu poate fi decodat corect.

Pentru fiecare bit, aplicația generează o secvență pseudoaleatoare deterministă de lungime 8, pe baza unei chei fixe. Bitul este mapat pe un simbol $+1$ sau -1, iar mai mulți coeficienți sunt setați conform produsului dintre simbol, amplitudinea $\alpha = 10$ și secvența PN. La extracție, corelația dintre coeficienții recuperați și aceeași secvență PN permite estimarea bitului. Această logică ilustrează foarte bine principiul DSSS, chiar dacă implementarea este una compactă.

Din punct de vedere al proiectării, Layer C este stratul care asigură coerența întregii arhitecturi. El nu doar completează mesajul real prin vocale, ci și transmite informația structurală necesară pentru recuperarea Layer B. În consecință, ordinea de extragere devine $C \rightarrow B \rightarrow A$, iar separarea pe straturi nu mai este doar una conceptuală, ci una cu dependențe funcționale reale în aplicație.

3.6. Metrici și evaluare

Pentru evaluarea impactului ascunderii asupra imaginii, aplicația calculează *MSE* (*Mean Squared Error*) și *PSNR* (*Peak Signal-to-Noise Ratio*). Literatura de specialitate menționează PSNR printre indicatorii utilizați frecvent în evaluarea schemelor steganografice, deoarece oferă o estimare a distorsiunii introduse între imaginea originală și imaginea stego [7, 13]. Cu cât valoarea PSNR este mai mare, cu atât degradarea perceptibilă este mai mică [7].

În aplicație, aceste metrici sunt afișate imediat după procesul de ascundere, ceea ce îi oferă utilizatorului un feedback rapid privind calitatea rezultatului. În plus, interfața calculează și afișează capacitatea estimată pentru fiecare strat. Chiar dacă PSNR nu este suficient singur pentru a demonstra securitatea sau robustețea unui sistem, el este util în contextul unui proiect aplicativ deoarece cuantifică efectul vizual al modificărilor introduse [7, 13].

3.7. Diagrama logică a aplicației

În continuare este prezentată diagrama logică simplificată a aplicației.

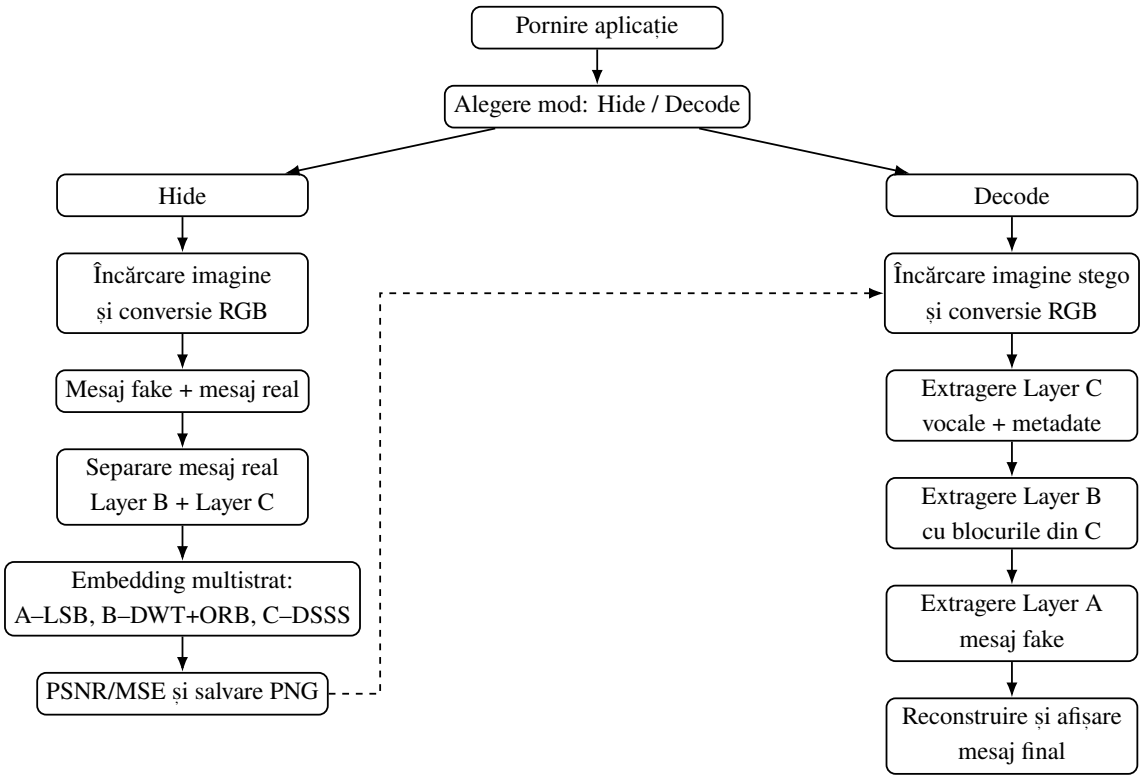


Figura 1: Diagrama logică simplificată a aplicației de steganografie

3.8. Contribuția personală

- proiectarea unei aplicații de steganografie pe imagini, organizată pe trei straturi: LSB, DWT Haar și DSSS;
- implementarea separării mesajului real în schelet și vocale, distribuite pe layere diferite;
- ascunderea mesajului fals prin LSB și a mesajului real prin DWT Haar și DSSS;

- integrarea ORB pentru alegerea adaptivă a blocurilor 8×8 folosite la embedding;
- stocarea metadatelor necesare decodării Layer B în Layer C;
- dezvoltarea interfeței grafice în Tkinter pentru modurile Hide și Decode;
- calcularea metricilor PSNR și MSE pentru evaluarea imaginii stego;
- testarea aplicației pe imagini de formate și dimensiuni diferite pentru a evita eventualele erori;
- salvarea rezultatului în format PNG pentru păstrarea datelor ascunse.

4. Mod de utilizare, interacțiune și configurare

Aplicația a fost proiectată astfel încât să poată fi utilizată intuitiv chiar și de către utilizatori care nu cunosc în detaliu mecanismele interne ale steganografiei, păstrând în același timp o structură suficient de clară pentru analiză tehnică și testare experimentală. Interfața este organizată în jurul a două fluxuri principale de lucru, corespunzătoare celor două operații fundamentale ale sistemului: ascunderea mesajelor într-o imagine și extragerea acestora din imaginea stego. Din acest motiv, aplicația oferă două ferestre distincte, *Hide* și *Decode*, accesibile direct din fereastra principală.

4.1. Modul de ascundere a mesajelor

Fereastra *Hide* reprezintă zona principală de lucru pentru procesul de inserție a datelor în imagine. Interfața este împărțită în două regiuni mari: în partea stângă este afișată previzualizarea imaginii selectate, iar în partea dreaptă sunt plasate panourile de configurare și control. După încărcarea unei imagini, aplicația calculează automat dimensiunea acesteia și capacitatea estimată pentru fiecare dintre cele trei straturi de ascundere: Layer A, Layer B și Layer C. În acest fel, utilizatorul primește imediat o estimare practică a volumului de text care poate fi inserat în imaginea respectivă.

În cadrul aceleiași ferestre, utilizatorul introduce două tipuri de mesaj: un mesaj *fake*, destinat Layer-ului A, și mesajul real, care urmează să fie împărțit logic între Layer B și Layer C. Prin apăsarea butonului *Generate Layers*, aplicația analizează textul introdus și produce automat cele două componente derivate: scheletul textual pentru Layer B și secvența vocalică pentru Layer C. Conținutul Layer-ului C este extins ulterior cu metadatele referitoare la blocurile folosite în Layer B, astfel încât acest câmp are și un rol de control structural, nu doar de transport pentru o parte a mesajului.

După pregătirea acestor date, procesul de ascundere este lansat prin butonul *Hide*. În această etapă, aplicația aplică succesiv cele trei metode implementate. Mai întâi, mesajul fake este inserat prin LSB în canalul albastru, folosind doar aproximativ 3% din totalul pixelilor. Ulterior, pentru Layer B, aplicația selectează blocurile candidate din imagine și le ordonează adaptiv cu ajutorul punctelor de interes ORB. În aceste blocuri, biții mesajului sunt ascunși în subbanda *LH* a transformatei Haar aplicate pe canalul verde. În final, Layer C ascunde atât

vocalele mesajului real, cât și metadatele despre blocurile utilizate de Layer B, folosind o schemă de tip DSSS în subbanda *HL* a canalului roșu.

Un element important de interacțiune este acela că interfața nu se rezumă la simpla inserție a datelor, ci oferă și feedback imediat privind calitatea rezultatului. După finalizarea procesului, utilizatorul poate vedea valorile pentru *PSNR* și *MSE*, precum și numărul de blocuri ORB utilizate în Layer B. Aceste informații sunt utile atât pentru evaluarea vizuală a imaginii stego, cât și pentru analiza experimentală a impactului pe care îl au diferitele straturi asupra imaginii suport. Imaginea actualizată este afișată direct în zona de previzualizare, iar rezultatul poate fi salvat prin butonul *Save Stego Image*, exclusiv în format PNG, pentru a evita degradarea informației ascunse.

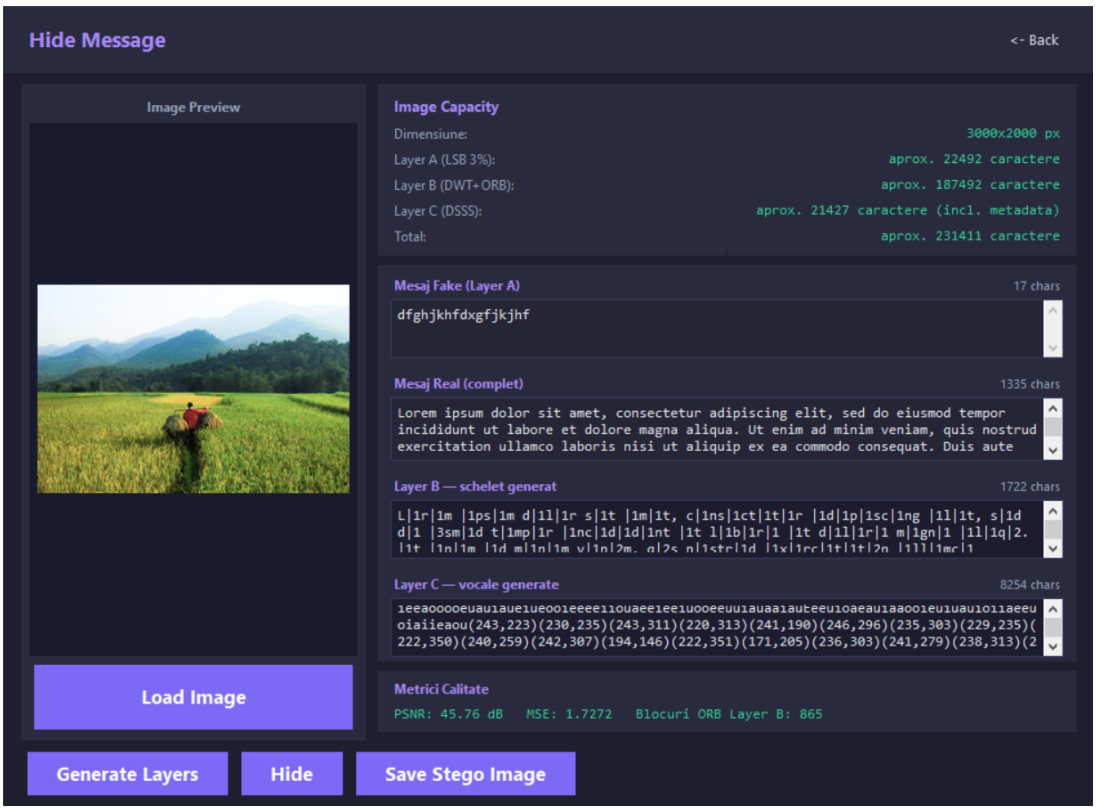


Figura 2: Interfața modulului de ascundere a mesajelor, după încărcarea imaginii, generarea straturilor și calculul metricilor de calitate

Figura de mai sus evidențiază structura completă a fluxului de ascundere. Se poate observa în partea stângă imaginea selectată pentru procesare, iar în partea dreaptă sunt afișate atât dimensiunea imaginii și capacitățile estimate ale fiecărui strat, cât și conținutul introdus sau generat pentru Layer A, Layer B și Layer C. În partea inferioară sunt afișate valorile PSNR și MSE, alături de numărul blocurilor ORB folosite pentru inserția adaptivă, ceea ce oferă utilizatorului o imagine clară asupra rezultatului obținut.

4.2. Modul de extragere și reconstrucție

Fereastra *Decode* este dedicată extragerii informației ascunse dintr-o imagine stego și urmărește aceeași logică vizuală generală ca fereastra de ascundere. În partea stângă este afișată imaginea

încărcată, iar în partea dreaptă sunt prezentate zonele de text în care aplicația va afișa separat conținutul recuperat din fiecare strat. Organizarea aceasta este importantă deoarece permite analizarea independentă a rezultatului fiecărui mecanism de extragere și, în același timp, verificarea corectitudinii mesajului reconstruit.

Procesul de decodare este declanșat prin încărcarea imaginii stego și apăsarea butonului *Decode*. Spre deosebire de o schemă clasică în care fiecare strat ar putea fi extras independent într-o ordine arbitrară, în această aplicație ordinea este strict impusă de arhitectura internă a datelor. Mai întâi este extras Layer C, deoarece acesta conține atât secvența vocalică a mesajului real, cât și lista blocurilor utilizate de Layer B. Abia după recuperarea acestor metadate aplicația poate extrage corect Layer B din pozițiile exacte folosite la inserție. În final, Layer A este extras separat pentru recuperarea mesajului fake.

După extragerea conținutului din fiecare strat, aplicația reconstruiește automat mesajul final, combinând scheletul textual din Layer B cu vocalele recuperate din Layer C. Rezultatul este afișat în câmpul *Mesaj Reconstruit Final*, în timp ce un câmp suplimentar indică explicit câte locații de blocuri Layer B au fost recuperate din metadatele ascunse în Layer C.

Interfața de decodare este relevantă și pentru validarea experimentală a aplicației. Utilizatorul poate compara direct mesajul fake recuperat, scheletul extras din Layer B, conținutul Layer-ului C și forma finală a mesajului reconstruit.

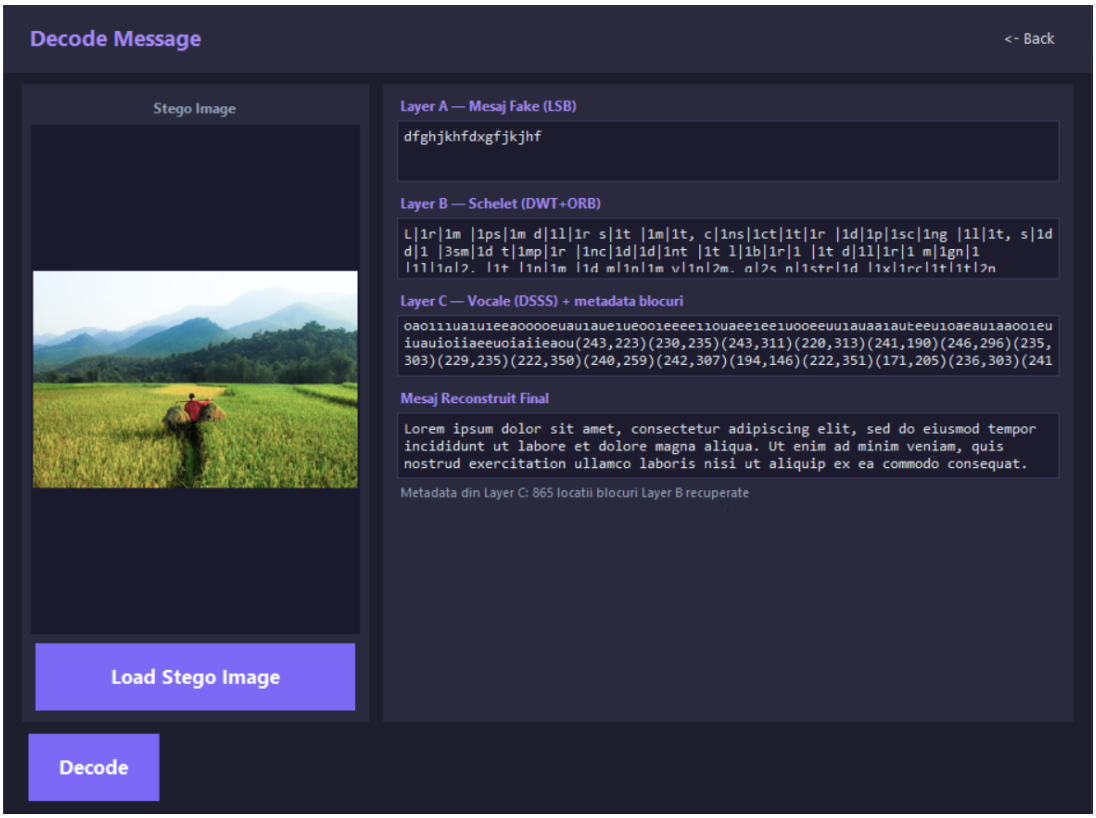


Figura 3: Interfața modulului de decodare, cu afișarea separată a informației extrase din Layer A, Layer B, Layer C și a mesajului final reconstruit

Figura de mai sus surprinde rezultatul procesului de extragere. Se observă că aplicația afișează distinct mesajul fake recuperat din Layer A, scheletul extras din Layer B, conținutul

recuperat din Layer C împreună cu metadatele blocurilor și, în final, mesajul complet reconstruit. În partea inferioară este indicat și numărul locațiilor de blocuri recuperate din Layer C, confirmând rolul esențial al acestui strat în ordinea de extragere $C \rightarrow B \rightarrow A$.

4.3. Aspecte practice de configurare și utilizare

Din punct de vedere practic, aplicația poate funcționa cu imagini în formate uzuale la încărcare, precum PNG, BMP, TIFF, JPG sau JPEG, însă salvarea rezultatului final se face în format PNG. Alegerea acestui format este justificată de faptul că PNG folosește compresie fără pierderi, ceea ce păstrează integritatea informației ascunse și reduce riscul alterării coeficienților modificați în timpul inserției.

Pentru obținerea celui mai bun rezultat, este recomandată utilizarea unor imagini cu rezoluție suficient de mare și cu conținut vizual bogat, deoarece aceste imagini oferă o capacitate mai mare de stocare și permit mecanismului adaptiv ORB să identifice mai multe zone relevante pentru inserția datelor în Layer B. În același timp, interfața oferă utilizatorului o estimare clară a capacității fiecărui strat, astfel încât mesajele pot fi dimensionate realist înainte de procesul de ascundere.

5. Concluzii

Proiectul realizat demonstrează că noțiunile teoretice din steganografia imaginilor digitale pot fi transpuse eficient într-o aplicație software funcțională, cu interfață grafică și flux complet de ascundere–extragere [13]. Obiectivele propuse la început au fost atinse: a fost realizată o aplicație desktop în Python, au fost implementate tehnici diferite de ascundere a informației și a fost oferit un mecanism de evaluare a calității imaginii rezultate.

Un punct forte al proiectului este structura sa pe trei straturi, care combină o metodă simplă în domeniul spațial cu două metode mai apropiate de paradigma robustă din domeniul transformatei și din tehnicile spread spectrum [13]. Proiectul introduce și o componentă adaptivă, prin utilizarea punctelor de interes ORB pentru selecția blocurilor din Layer B, ceea ce îl apropie de o clasă mai avansată de sisteme steganografice bazate pe conținut [9]. Totodată, includerea metadatelor de poziționare în Layer C conferă aplicației o arhitectură mai coerentă și mai interesantă din punct de vedere tehnic.

Raportat la literatura analizată, proiectul nu urmărește să depășească performanțele algoritmilor academici avansați, precum cei adaptați pe regiuni caracteristice cu modele complexe de selecție sau cu protecții criptografice integrate, dar se inspiră corect din direcțiile majore prezentate de Abid Yahya și din ideea de utilizare eficientă a descriptorilor locali precum ORB [9, 13]. Relevanța aplicației constă în utilitatea ei ca instrument de experimentare, în claritatea arhitecturii și în faptul că oferă o platformă bună pentru dezvoltări ulterioare.

Ca direcții viitoare, aplicația ar putea fi extinsă prin integrarea unei chei secrete reale pentru poziționarea pseudoaleatoare a inserției, a unei componente de criptare a mesajului, a unor teste automate de robustețe la compresie sau zgomot și a unor tehnici adaptive și mai elaborate de selecție a regiunilor de inserție [11, 13].

6. Referințe bibliografice

Bibliografie

[1] Simmons, G. J. (1984). *The Prisoners' Problem and the Subliminal Channel*. In: *Advances in Cryptology*, pp. 51–67. Springer.

[2] Bender, W., Gruhl, D., Morimoto, N., Lu, A. (1996). *Techniques for data hiding*. IBM Systems Journal, 35(3–4), 313–336.

[3] Katzenbeisser, S., Petitcolas, F. A. P. (2000). *Information Hiding Techniques for Steganography and Digital Watermarking*. Boston–London: Artech House.

[4] Chang, C.-C., Lin, M.-H., Hu, Y.-C. (2002). *A fast and secure image hiding scheme based on LSB substitution*. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 16(4), 399–416.

[5] Wu, D.-C., Tsai, W.-H. (2003). *A steganographic method for images by pixel-value differencing*. Pattern Recognition Letters, 24(9–10), 1613–1626.

[6] Bay, H., Tuytelaars, T., Van Gool, L. (2006). *SURF: Speeded Up Robust Features*. In: *Proceedings of the European Conference on Computer Vision*, pp. 404–417.

[7] Cox, I. J., Miller, M. L., Bloom, J. A., Fridrich, J., Kalker, T. (2008). *Digital Watermarking and Steganography* (2nd ed.). Burlington: Morgan Kaufmann.

[8] Cheddad, A., Condell, J., Curran, K., McKevitt, P. (2010). *Digital image steganography: Survey and analysis of current methods*. Signal Processing, 90(3), 727–752.

[9] Rublee, E., Rabaud, V., Konolige, K., Bradski, G. (2011). *ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF*. In: *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 2564–2571.

[10] Li, B., He, J., Huang, J., Shi, Y. Q. (2011). *A survey on image steganography and steganalysis*. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 2(2), 142–172.

[11] Hamid, N., Yahya, A., Ahmad, R. B., Al-Qershi, O. M. (2012). *Image steganography techniques: An overview*. International Journal of Computer Science and Security, 6(3), 168–178.

[12] Pavithra, A., et al. (2018). *Multimedia and Its Applications*. International Journal for Research & Development in Technology, 10(5), 271–276.

[13] Yahya, A. (2019). *Steganography Techniques for Digital Images*. Cham: Springer. ISBN 978-3-319-78535-6

Mențiune privind utilizarea LLM

În cadrul elaborării acestui proiect au fost utilizate mai multe modele LLM astfel:

- aprofundarea conceptelor studiate în sursa [13], după citirea și analizarea acesteia;
- ajutor în identificarea și rezolvarea anumitor erori apărute în etapa de implementare;
- îmbunătățirea exprimării în unele formulări;
- verificarea coerenței textului și a structurii anumitor secțiuni;